

Evolución de Software

— Diseño de Sistemas – Curso: 3K3 —

Unidad 5

Docentes: Ing. Marcela F. Cattaneo
Ing. Germán Vélez

Introducción

- El desarrollo del software no se detiene cuando un sistema se entrega sino que continua a lo largo de la vida de éste.

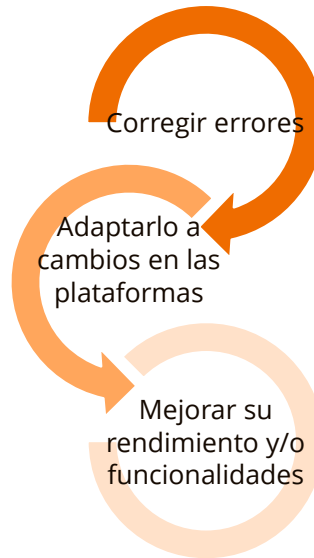


- Cambios empresariales y expectativas de usuario generan nuevos requerimientos para el software existente.



Introducción

- Cambios en el software:

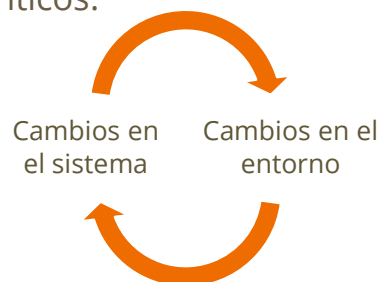


DSI - Unidad 5 – 3K3 2022

3

Introducción

- La evolución del software implica grandes inversiones de dinero por parte de las organizaciones. Los sistemas se consideran activos empresariales críticos.



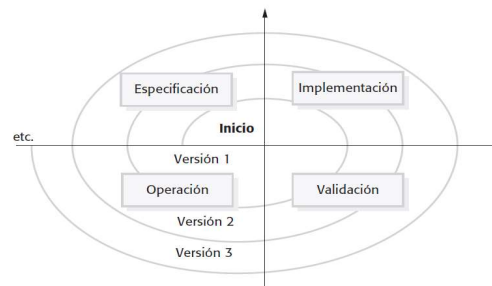
- Los sistemas conviven cada vez con mayor cantidad de sistemas, por ello los cambios en un sistema tienen mayores implicancias.

DSI - Unidad 5 – 3K3 2022

4

Introducción

- Creación de nuevas versiones de los sistemas.
- Se debe considerar la ingeniería de software como un proceso en espiral.



DSI - Unidad 5 – 3K3 2022

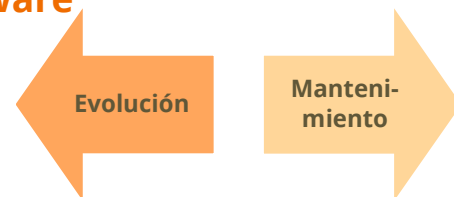
5

Introducción

- El modelo de evolución de software implica que una sola organización es responsable tanto del desarrollo del software inicial como de la evolución del software.



- Puede haber una sola organización responsable del desarrollo inicial como de la **evolución del software**



DSI - Unidad 5 – 3K3 2022

6

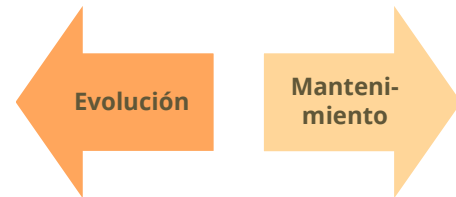
Introducción

- Si las compañías responsables son distintas, hay discontinuidad en el proceso en espiral → **Mantenimiento del software**

*Proceso de cambio de software después de la entrega, cuando la transición del desarrollo a la evolución no es uniforme, se denomina **Mantenimiento del software**.*



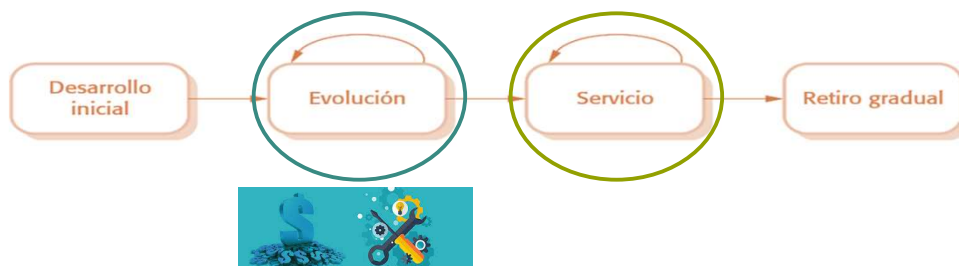
DSI - Unidad 5 - 3K3 2022



7

Introducción

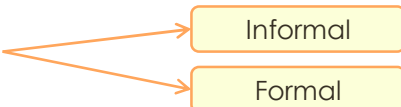
- Otro enfoque: Distinguir entre
 - **Evolución:** fase donde es posible realizar cambios significativos a la arquitectura y funcionalidad del software.
 - **Servicio:** en esta fase los únicos cambios que se realizan son relativamente pequeños.



DSI - Unidad 5 - 3K3 2022

8

Procesos de Evolución

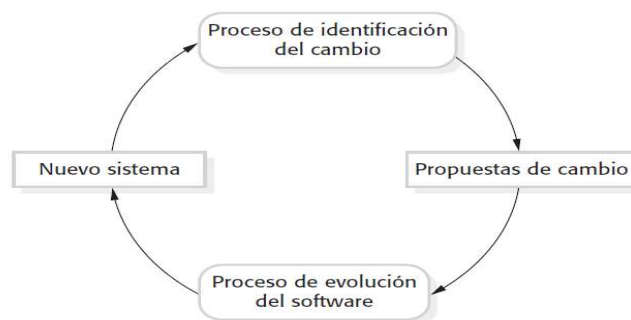
- Proceso en las organizaciones 
 - Informal
 - Formal
- **Propuestas de cambio: motor para la evolución del sistema.**
 - Requerimientos existentes no implementados
 - Peticiones de nuevos requerimientos
 - Reportes de bugs de los participantes del sistema
 - Mejoras del software por el equipo de desarrollo

DSI - Unidad 5 – 3K3 2022

9

Procesos de Evolución

- Procesos de identificación de cambios y evolución del sistema son cíclicos a lo largo de la vida de un sistema.



DSI - Unidad 5 – 3K3 2022

10

Procesos de Evolución

- Panorama del proceso de evolución considerando actividades de análisis del cambio, planeación de la versión, implementación del sistema y liberación.



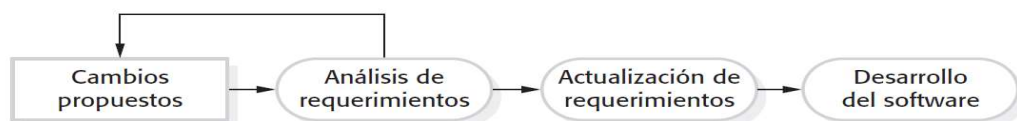
DSI - Unidad 5 – 3K3 2022

11

Procesos de Evolución

Etapa de Implementación del cambio

- Puede considerarse una iteración del proceso de desarrollo, donde las revisiones se diseñan, se aplican y se ponen a prueba.
- Diferencia crítica: Puede involucrar la comprensión del programa.



DSI - Unidad 5 – 3K3 2022

12

Procesos de Evolución

- En ocasiones, los cambios se enmarcan en un proceso de **reparación de emergencia**, ante:
 - Falla seria del sistema.
 - Cambios a los sistemas que operan el entorno tienen efectos inesperados.
 - Cambios no anticipados (nuevos competidores, nueva legislación).



Procesos de Evolución

- Uso de métodos ágiles:
 - La evolución implica la continuación del proceso de desarrollo ágil.
- Posibles problemas cuando hay transferencia de un equipo de desarrollo al equipo responsable de la evolución:

Equipo de desarrollo con enfoque ágil



equipo de evolución prefiere enfoque basado en plan



Enfoque basado en plan para el desarrollo



equipo de evolución que prefiere usar métodos ágiles



Evolución dinámica el software

Leyes de Lehman

Aplicables para todos los tipos de sistemas de software organizacional grandes, en los cuales los requerimientos se modifican para reflejar las necesidades cambiantes de la organización. Las nuevas versiones son esenciales para que el sistema proporcione valor al negocio.

Evolución dinámica el software

Leyes de Lehman

1. Cambio continuo:

- Un programa que se usa en un entorno real necesariamente debe cambiar o se volverá progresivamente menos útil y menos satisfactorio para el usuario.

2. Complejidad creciente:

- A medida que un programa en evolución cambia, su estructura tiende a ser cada vez más compleja. Se deben dedicar recursos extras para preservar y simplificar su estructura.

3. Evolución de programa grande

- La evolución de los programas es un proceso autoregulado. Los atributos de los sistemas, tales como tamaño, tiempo entre entregas y la cantidad de errores documentados son aproximadamente invariantes para cada entrega del sistema.

4. Estabilidad organizacional:

- Durante el tiempo de vida de un programa, su velocidad de desarrollo es aproximadamente constante e independiente de los recursos dedicados al desarrollo del sistema.

Evolución dinámica el software

Leyes de Lehman

5. Conservación de la familiaridad:

A medida que un sistema evoluciona todo lo asociado con ello (desarrolladores, usuarios por ej.), deben mantener el conocimiento de su contenido total y su comportamiento para una evolución satisfactoria. Un crecimiento exagerado disminuye esta capacidad; este incremento promedio debe mantenerse.

6. Crecimiento continuado:

La funcionalidad ofrecida por los sistemas tiene que crecer continuamente para mantener la satisfacción de los usuarios.

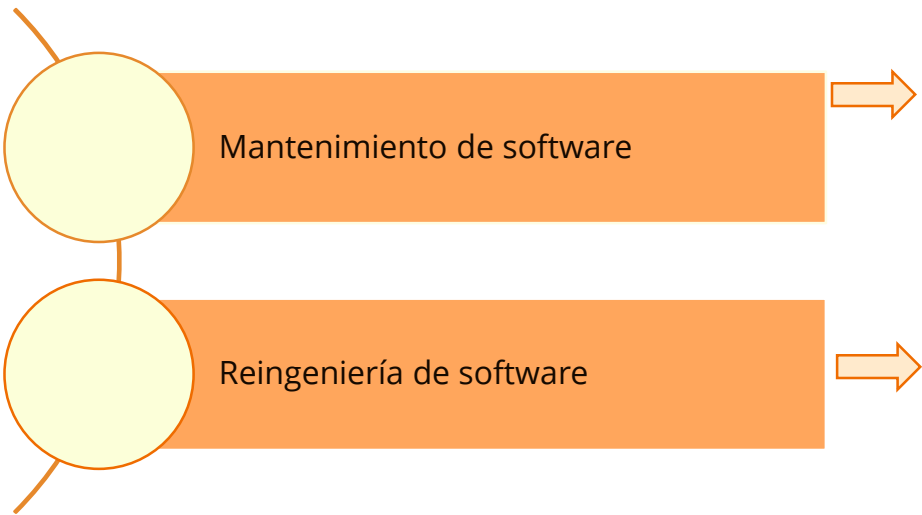
7. Declive de la calidad:

La calidad de los sistemas software comenzará a disminuir a menos que dichos sistemas se adapten a los cambios de su entorno de funcionamiento.

8. Sistema de re-alimentación:

Los procesos de evolución incorporan sistemas de retroalimentación multiagente y multiciclo y estos deben ser tratados como sistemas de retroalimentación para lograr una mejora significativa del producto.

Estrategias de evolución del software



Mantenimiento del software

Proceso general de cambiar un sistema después que se entregó.

- Usualmente se utiliza este término cuando los equipos de desarrollo y evolución son distintos.



- **Tipos de mantenimiento:**

- **Reparaciones de fallas:** errores de codificación (los más baratos) – de diseño – de requerimientos (los más costosos). Conocido como “Mantenimiento correctivo”.



- **Adaptación ambiental:** algún aspecto del entorno del sistema (hardware, plataforma) cambia el software.



- **Adición de funcionalidades:** varían los requerimientos del sistema, en respuesta a cambios organizacionales. Escala mayor.

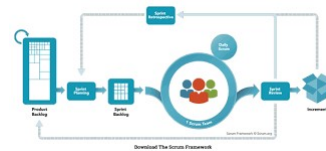
DSI - Unidad 5 – 3K3 2022

19

Mantenimiento del software

- Desarrollar software para hacerlo más mantenible es efectivo en costo.

- Razón para refactorizar en el desarrollo ágil.



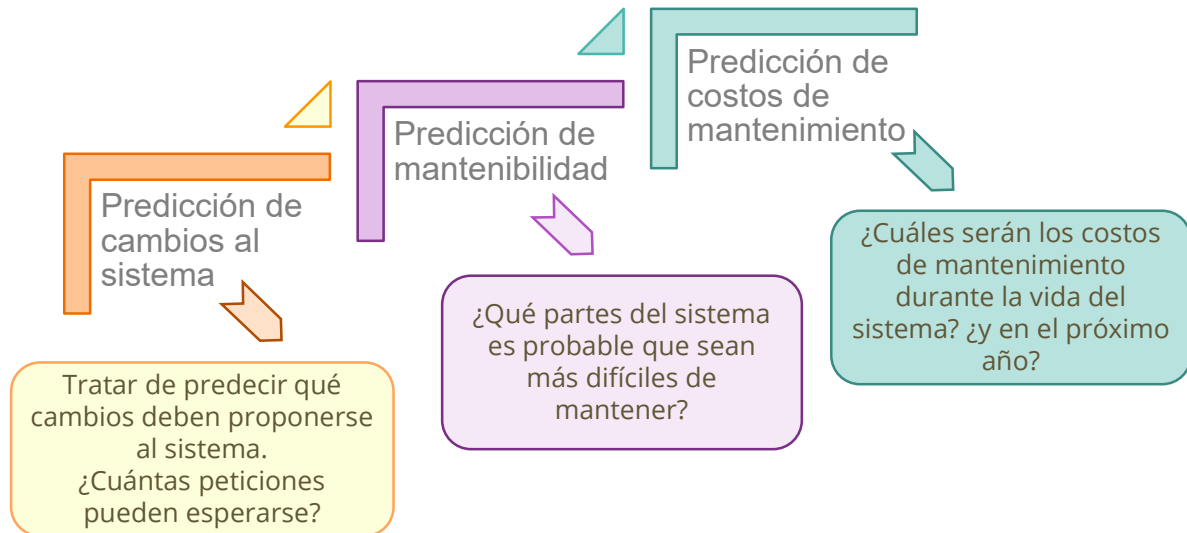
- En el desarrollo basado en plan, la inversión inicial de mejoramiento del código rara vez se hace durante el desarrollo



DSI - Unidad 5 – 3K3 2022

20

Predicción del mantenimiento



DSI - Unidad 5 – 3K3 2022

21

Predicción del mantenimiento

- Requiere un entendimiento de la relación entre el sistema y su ambiente externo. Para ello se debe valorar:
 - Número y complejidad de las interfaces
 - Requerimientos inherentemente inestables
 - Procesos empresariales donde se usa el sistema



DSI - Unidad 5 – 3K3 2022

22

Reingeniería de software

- Para que los sistemas heredados sean más fáciles de mantener
→ hacer reingeniería para:
 - Mejorar su estructura
 - Mejorar su entendimiento
- Puede implicar
 - Documentar nuevamente el sistema
 - Refactorizar su arquitectura
 - Traducción a un nuevo lenguaje
 - Modificar y actualizar la estructura y valores de datos del sistema.
- NO CAMBIA LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA.

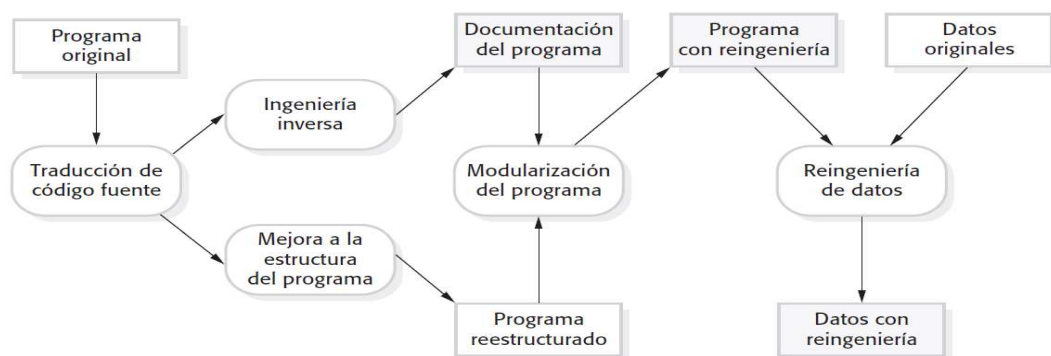


DSI - Unidad 5 – 3K3 2022

23

Reingeniería de software

- El proceso de reingeniería



DSI - Unidad 5 – 3K3 2022

24

Reingeniería de software

- Beneficios respecto de sustitución

Reducción del riesgo

- Pueden cometerse errores en la especificación del sistema o problemas de desarrollo. Las demoras en introducir el nuevo software pueden implicar costos adicionales por el tiempo de adaptación.

Reducción de costos

- El costo de reingeniería puede ser significativamente menor que desarrollar nuevo software.



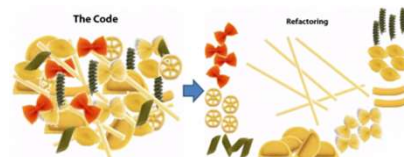
DSI - Unidad 5 – 3K3 2022

25

Otro concepto: Refactorización (Refactoring)

Proceso de realizar mejoras a un sistema para frenar la degradación mediante el cambio

- Implica modificar un sistema para:
 - Mejorar su estructura
 - Reducir su complejidad
 - Hacerlo más fácil de entender
- NO se debe agregar funcionalidad, enfocarse en la MEJORA del sistema.



DSI - Unidad 5 – 3K3 2022

26

Refactorización

- Se puede considerar como “mantenimiento preventivo” que reduce problemas de cambios futuros.
- Se puede usar como estrategia de desarrollo (en TDD por ej.)
- Reingeniería y refactorización
 - Tienen la intención de hacer el software más fácil de entender y cambiar.



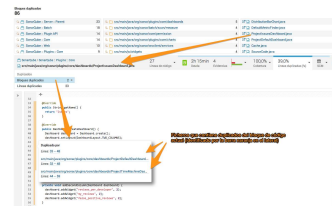
DSI - Unidad 5 – 3K3 2022

27

Refactorización

- Aspectos que se pueden mejorar mediante refactorización:

- ✓ *Código duplicado.*
- ✓ *Métodos largos.*
- ✓ *Enunciados de switch (case).*
- ✓ *Aglomeración de datos.*
- ✓ *Generalidad especulativa.*
- ✓ *Transformaciones primitivas.*



DSI - Unidad 5 – 3K3 2022

28

Refactorización

Reingeniería	Refactorización
Se realiza después de haber mantenido un sistema un tiempo.	Proceso continuo de mejoramiento debido al proceso de desarrollo y evolución.
Dicho mantenimiento implica aumento de los costos.	Procura evitar la degradación de la estructura y el código que aumentan los costos de mantenimiento.
Uso de herramientas automatizadas para procesar y someter a reingeniería a un sistema heredado.	Parte inherente de los métodos ágiles.
Creación de un nuevo sistema más mantenible.	No implica crear un nuevo sistema.



Administración de sistemas heredados

- Las compañías comienzan a entender → El proceso de desarrollo es un proceso de todo el ciclo de vida → No es útil separar el desarrollo del software de su mantenimiento

Evaluación de los sistemas heredados para elegir la estrategia a seguir:



Desechar el sistema

Mantenimiento regular



Reingeniería

Sustituir



Administración de sistemas heredados

- Valoración de un sistema heredado
 - Valor empresarial
 - Valor desde la perspectiva técnica: Considerar
 - La aplicación en si
 - Entorno: hardware y software
 - Valorar la calidad técnica (confiabilidad, facilidad de mantenimiento, documentación):
 - Número de peticiones de cambio
 - Número de interfaces de usuario
 - Volumen de datos usados por el sistema

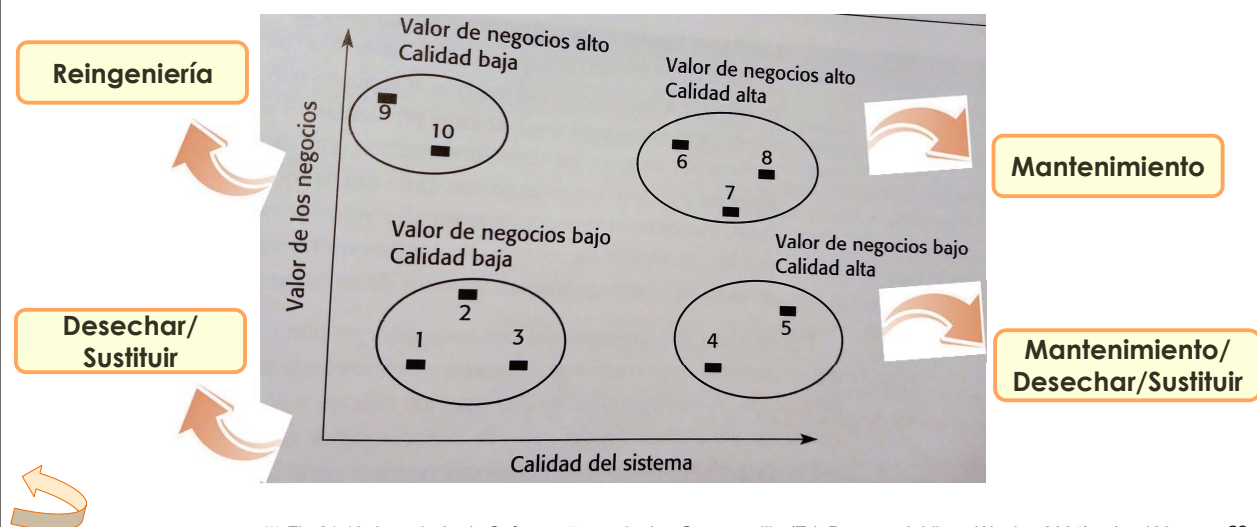


DSI - Unidad 5 – 3K3 2022

31

Administración de sistemas heredados

- Valoración de un sistema heredado



DSI - Unidad 5 – 3K3 2022

(*) Fig 21.13, Ingeniería de Software 7ma ed., Ian Sommerville (Ed. Pearson Addison-Wesley 2005), pág. 463

32

Bibliografía

- **SOMMERVILLE, Ian** (2011), "Ingeniería de Software", Editorial Addison Wesley.

